

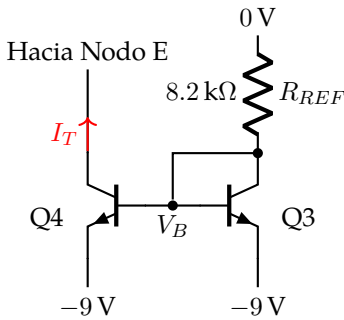
Theory Burst: El Espejo de Corriente y Efectos de β Finito

Para evitar la falsa afirmación de que " R_{REF} impone la corriente sin importar el transistor", derivaremos la cadena causal exacta que define I_T [cite: 19].

1. Cadena Causal del Espejo BJT[cite: 19]

La corriente de cola se genera bajo la siguiente relación física[cite: 19]:

$$R_{REF} + \text{Rieles} \Rightarrow I_{REF} \Rightarrow V_{BE3} \Rightarrow V_{BE4} \Rightarrow I_{C4} \approx I_T \quad [\text{cite: 19}]$$



Paso 1: Estimación de V_B (Nodos compartidos)

Q3 está conectado como diodo (Base y Colector unidos: $B_3 = C_3$)[cite: 19]. Las bases comparten nodo ($V_{B3} = V_{B4}$), y los emisores comparten riel ($V_{E3} = V_{E4} = -9V$)[cite: 19]. Por tanto, $V_{BE3} = V_{BE4}$ [cite: 19]. Asumiendo $V_{BE} \approx 0.7V$, el voltaje en el nodo común es[cite: 19]:

$$V_B \approx -9V + 0.7V = -8.3V \quad [\text{cite: 19}]$$

Paso 2: Corriente de Referencia

Usando la Ley de Ohm en R_{REF} [cite: 19]:

$$I_{REF} = \frac{0V - (-8.3V)}{8.2k\Omega} \approx 1.01mA \quad [\text{cite: 19}]$$

2. Interpretación de β Finito (¿Por qué $I_T \neq I_{REF}$?)

En un espejo ideal con transistores idénticos, asumimos $I_{C3} \approx I_{C4} = I_O$ [cite: 19]. Aplicando la Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo V_B , vemos que la corriente de referencia debe suplir a la corriente de colector de Q3 MÁS ambas corrientes de base[cite: 19]:

$$I_{REF} = I_{C3} + I_{B3} + I_{B4} \Rightarrow I_{REF} = I_O + I_{B3} + I_{B4} \quad [\text{cite: 19}]$$

Dado que $I_B \approx I_O/\beta$ [cite: 19]:

$$I_{REF} = I_O + \frac{I_O}{\beta} + \frac{I_O}{\beta} = I_O \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) \quad [\text{cite: 19}]$$

Despejando la corriente de salida real I_O (que es I_T)[cite: 19]:

$$I_T = I_O \approx \frac{I_{REF}}{1 + 2/\beta} \quad [\text{cite: 19}]$$

Conclusión: I_T será ligeramente menor que I_{REF} debido a las corrientes robadas por las bases. Desviaciones mayores implican mismatch térmico o Efecto Early[cite: 19].

3. Troubleshooting Básico (Si $I_T \approx 0\mu A$)

Antes de llamar al docente, verifique estrictamente lo siguiente[cite: 19]:

- **¿Rieles correctos?:** Mida que haya 9V entre el nodo 0V y el riel inferior[cite: 19].
- **¿Pinout cruzado?:** Verifique si intercambié Colector y Emisor en Q4[cite: 19].

- **¿Q3 está conectado como diodo?:** Verifique el puente entre Base y Colector en Q3[cite: 19].
- **¿Hay un camino de carga?:** Medir corriente requiere que cierre el circuito. Una salida de Q4 al aire no conduce corriente. ¿Puso el R_{TEST} temporal?[cite: 19].